Resumen · Tema 10: Movimientos en el plano y cuerpos geométricos

3º ESO

Movimientos

Conservan forma y tamaño.
Traslación $\vec{v} = (a, b)$: $(x, y) \to (x + a, y + b)$.
Giro de 90° con centro O: $(x, y) \to (-y, x)$.
Simetría eje X: $(x, -y)$ · eje Y: $(-x, y)$ · central: $(-x, -y)$.
Mosaicos y frisos · ejes de simetría (cuadrado 4).

Poliedros

5 regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro.
Euler $C + V = A + 2$.

Volúmenes

Prisma y cilindro: $A_b h$ · pirámide y cono: $\frac{1}{3} A_b h$ · esfera $\frac{4}{3}\pi r^3$.
Áreas: cilindro $2\pi r^2 + 2\pi rh$ · cono $\pi r^2 + \pi rg$ · esfera $4\pi r^2$.
Tronco de cono: $V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + r^2 + Rr)$.

Esfera terrestre

Latitud: respecto al ecuador (N/S) · longitud: respecto a Greenwich (E/O).
Paralelos · meridianos · 24 husos de 15°.
Madrid $\approx$ 40° N, 3,7° O.